Université Abderrahmane Mira-Béjaïa
Faculté de Médecine
Département de Médecine

Enseignement de la 3ème année médecine
Unité d'Enseignement Intégrée 1
Semiologie respiratoire

Signes physiques : Auscultation

Dr: K.CHIBANI

Rappel

- **La systole** : c'est la phase du cycle cardiaque pendant laquelle les **fibres du myocarde se contractent** entraînant une diminution du volume des oreillettes ou des ventricules et comportant le phénomène d'é**jection du sang** qu'ils contiennent.

- **La diastole** : c'est la **période de relâchement du myocarde** pendant laquelle les **ventricules ou les oreillettes se remplissent de sang**.

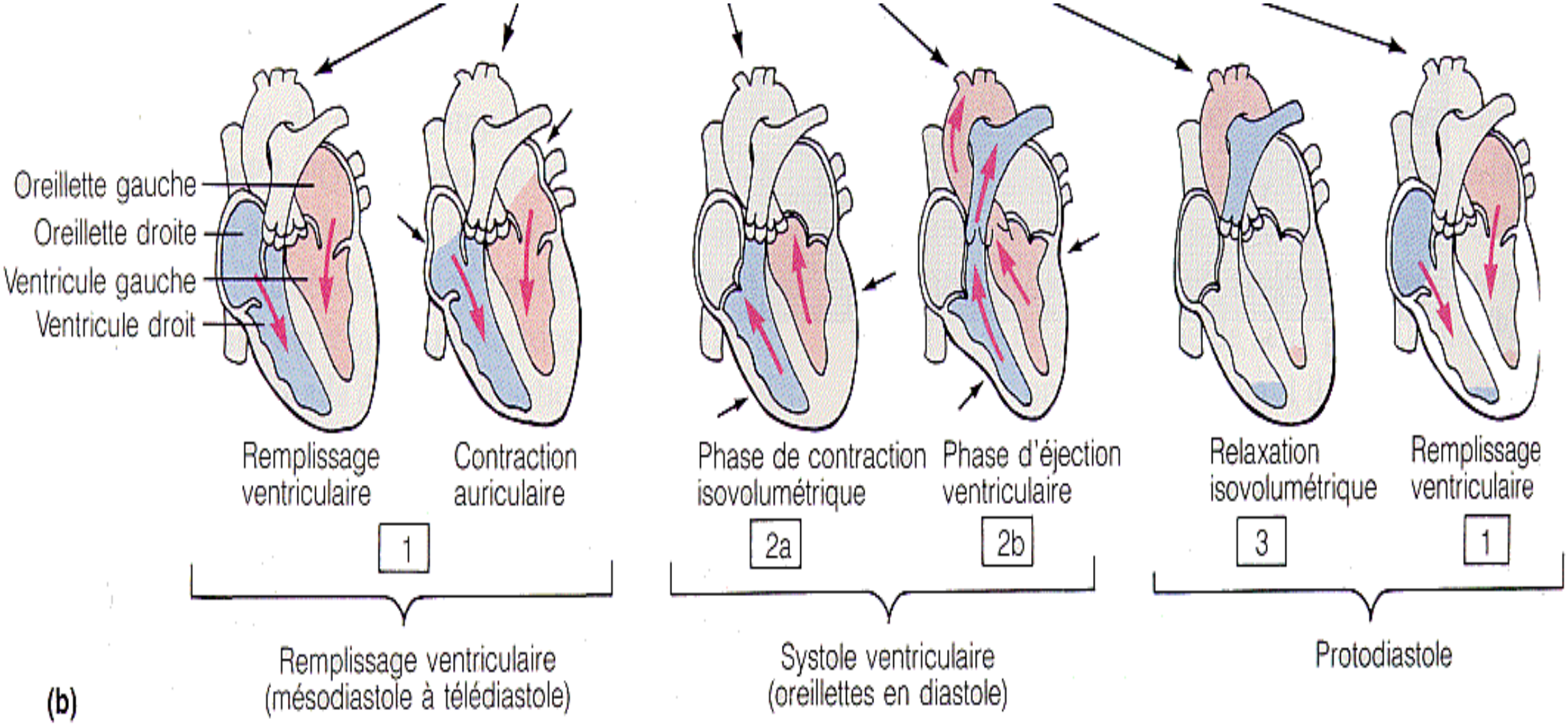
- **La systole auriculaire** : **contraction des oreillettes**. Le sang qui remplissait les oreillettes est chassé dans les deux ventricules. Les valves auriculo-ventriculaires (tricuspide et mitrale) sont ouvertes car la pression des oreillettes est supérieure à celles des ventricules.

Rappel

- **La systole ventriculaire** : **contraction des ventricules**. **Pendant que les oreillettes se relâchent, les ventricules remplis de sang se contractent**. La poussé du sang ferme les orifices auriculo-ventriculaires (tricuspides et mitrales) ou valves (premier bruit du cœur) empêchant le reflux du sang dans les oreillettes et entraînant l'ouverture des valves sigmoïdes, aortiques et pulmonaires. Le sang pénètre alors dans l'aorte et l'artère pulmonaire.

- **La diastole générale** : **pause des oreillettes et des ventricules, c'est la période de repose du cœur. Pendant** ce temps, le sang veineux achève de remplir les oreillettes relâchées et ce remplissage prépare la révolution cardiaque suivante. Le sang ne peut pas refluer dans les ventricules puisqu'il vient buter sur les valvules sigmoïdes qui se ferment (deuxième bruit du cœur).

Cycle cardiaque

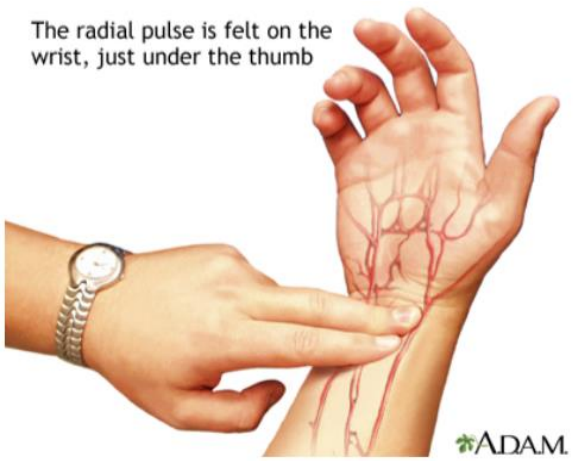


INTRODUCTION

1. Technique :

- Malade torse nu
- En décubitus dorsal, puis latéral gauche, puis en position assise,
- en respiration normale puis inspiration forcée et expiration forcée.
- prise simultanée du pouls carotidien (ou à défaut du pouls radial) : 1er bruit synchrone du pouls et donc permet de situer la systole.







INTRODUCTION

1. Les foyers d'auscultation :

— Le foyer mitral : 4e ou ,5e espace intercostal gauche un peu en dedans de la ligne médio-claviculaire.(choc de pointe), DLG et expiration forcée

— Le foyer tricuspidien : base de l'appendice xyphoïde, inspiration forcée

— Le foyer aortique : 2e EICD para sternal, patient penché en avant debout et en expiration forcée.

— Le foyer pulmonaire : 2e EICG para sternal, inspiration forcée.

— Le foyer d'Erb : extrémité interne du 3e espace intercostal gauche correspondant à la superposition des foyers aortique et pulmonaire.

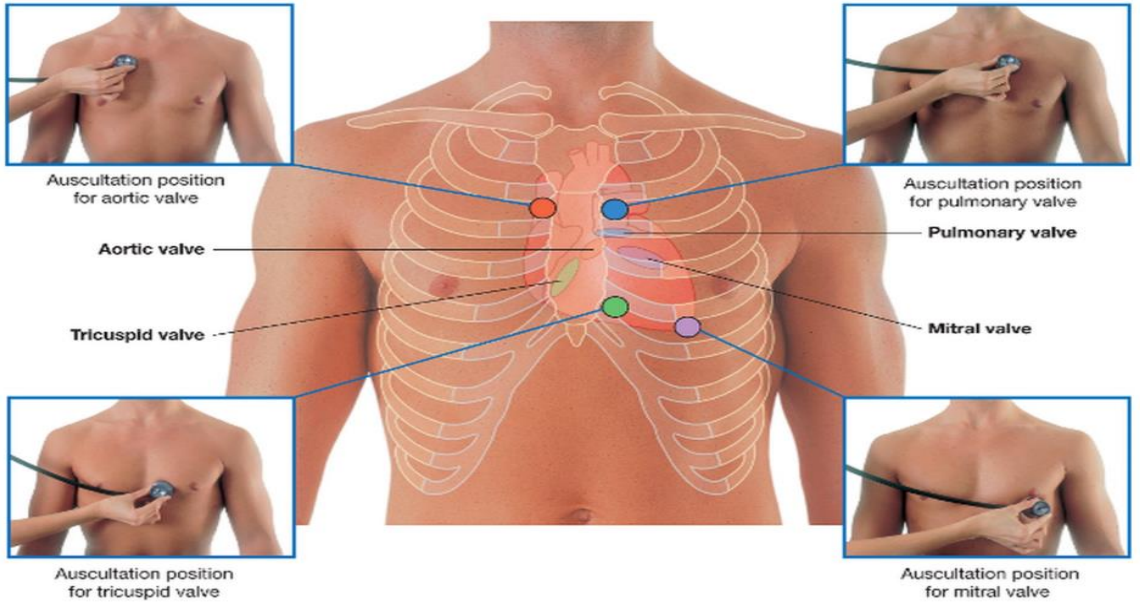
Complété systématiquement par : l'ensemble de la surface précordiale, les aisselles et le dos, les creux sus-claviculaires et les gouttières carotidiennes, l'épigastre.











Résultats :

A/Le rythme cardiaque :

A l'état normal : le rythme est régulier et la fréquence varie entre 50 et 100 pulsations par minute, en moyenne 70 par minute.

- Les sujets qui ont une fréquence à tendance basse se rapprochant de 50 par minute sont les sportifs et les vagotoniques.
- Les sujets qui ont une fréquence à tendance élevée se rapprochant de 100 par minute sont les sujets émotifs et les neurotoniques.
- Parfois chez le sujet jeune, on peut retrouver une arythmie respiratoire : accélération de la fréquence à l'inspiration et ralentissement à l'expiration.

Résultats :

Variations pathologiques :

Modifications de la fréquence :

tachycardie : fréquence supérieure à 100 par minute;

bradycardie : fréquence inférieure à 50 par minute.

Modifications du rythme

qui peut être irrégulier; la cause de cette irrégularité ne pourra être précisée que par l'enregistrement de l'ECG.

B/Les bruits cardiaques

Le fonctionnement cardiaque produit deux bruit audible : bruit des sabots d'un cheval: fermeture des valves:

B1 : fermeture des valve auriculoventriculaire

B2 : fermeture des valve sigmoïdes aortique et pulmonaire

Les deux valves cardiaques gauches se ferment avant les valves cardiaques droites

Entre B1 et B2 : systole.

Au repos systole < diastole ; effort systole = diastole

B3 : il se situe en début de diastole (galop proto-diastolique), il survient 0,11 à 0,18 seconde après le début du 2e bruit, il est dû à la mise sous tension des ventricules et des valves auriculo-ventriculaires lors du remplissage ventriculaire rapide.

C'est un bruit sourd, inaudible à l'état normal

B4: galop télédiastolique et précède de peu le 1er bruit, il correspond à la fin du remplissage ventriculaire sous l'influence de la systole auriculaire. Il est normalement inaudible.

Variations physiologiques :

DEDOUBLEMENT DE B1 (DDB1): il est perçu à la pointe, il est serré, variable avec les positions surtout net en position debout, variable avec les phases respiratoires.

DEDOUBLEMENT DE B2 (DDB2) : il est perçu à la base du cœur à l'extrémité interne des 2 EICD et G, parfois 3e et 4e EICG, il est serré, il est variable avec les phases respiratoires: plus net à l'inspiration, plus serré à l'expiration où il peut disparaître, se voit surtout chez les sujets jeune

Variations pathologiques :

5 anomalies:

- Des anomalies des bruits physiologiques
- L’adjonction de bruits anormaux
- Des souffles
- Des roulement
- Des frottement

A-DES ANOMALIES DES BRUITS PHYSIOLOGIQUES

— Diminution ou assourdissement des bruits du coeur :

B1 et B2: obésité et emphysème pulmonaire ; péricardite avec épanchement, insuffisance cardiaque grave et infarctus du myocarde.

B1: IM

B2: RA et RP

— Augmentation ou éclat des bruits du cœur :

B1 et B2: éréthisme cardio-vasculaire surtout chez le sujet jeune.

B1: RM / augmentation pression VG: HTA RA

B2: HTA, HTTP

—dédoublement B1 : insuffisance aortique et l'hypertension artérielle. S'il est fixé et espacé, il évoque un bloc de branche droit.

—dédoublement B2: CIA, RM, PCA, HTTP, RP, BBDC

B-ADJONCTION DE BRUITS ANORMAUX (Bruits surajoutés)

- ***LES BRUITS SYSTOLIQUES*** **:** rare

— Le claquement artériel protosystolique :

- entendu à la base du cœur;
- bruit d'éjection, à différencier d'un dédoublement de B1,
- survient à la fin de la contraction isovolumétrique, après l'ouverture des valves sigmoïdes et le début de l'éjection
- correspond à la brusque distension de la paroi aortique ou de la paroi pulmonaire.

— Claquement artériel aortique : insuffisance aortique et le rétrécissement aortique et la coarctation de l'aorte.

— Claquement artériel pulmonaire : hypertension artérielle pulmonaire et

rétrécissement pulmonaire peu serré.

— Le claquement télésystolique ou mésosystolique (bruit de triolet) : dû à une élongation des cordages de la valve mitrale : il s'agit d'un bruit bref, sec, claqué, il est entendu dans la région mésocardiaque et endapexienne, il doit être différencié d'un dédoublement du 2e bruit, car il survient juste avant ce dernier, il peut être accompagné d'un souffle télésystolique bref

B-ADJONCTION DE BRUITS ANORMAUX (Bruits surajoutés)

- ***LES BRUITS DIASTOLIQUES*** : plus fréquents,

— La vibrance péricardique :

- région mésocardiaque,
- survient peu après B2,
- à différencier d'un claquement d'ouverture de la mitrale, d'un galop protodiastolique, d'un dédoublement de B3.
- reconnu par les signes cliniques qui l'accompagnent
- Valeur sémiologique : péricardite constrictive.

— Le claquement d'ouverture de la mitrale (COM)

- La pointe et région endapexienne,
- survient après le début du 2e bruit.
- signe d'induration de la valve mitrale: rétrécissement mitral.

— Les bruits de galop : B3 et B4

suivant le temps:

- galop présystolique : exagération de B4, endapexien
- galop proto-diastolique : exagération de B3, endapexien
- Galop mesodiastolique: superposition de B3 B4

Suivant le siège:

- **Galop gauche:** IVG protodiastolique ou pré systolique
- **Galop droit:** IVD protodiastolique ou pré systolique

C- les soufles cardiaques:

Définition : un souffle est un phénomène sonore d'une durée plus longue que celle d'un bruit, il est produit :

— Soit par l'écoulement du sang d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression, à travers un orifice rétréci ou incontinent. (souffle organique)

— Soit par l'augmentation du débit cardiaque associée ou non à une diminution de la viscosité sanguine, par exemple, au cours de l'anémie.(souffle fonctionnelle)

Lorsque ce phénomène sonore prolongé est doux, on l'appelle souffle, lorsqu'il est rude, on l'appelle roulement.

C- les soufles cardiaques:

La constatation d’un soufle doit faire préciser :

- Son intensité:
  - 1/6: très faible
  - 2/6: faible mais facilement percu
  - 3/6: moyenne
  - 4/6: forte avec frémissement
  - 5/6: très forte
  - 6/6: entendu à distance du thorax
- Son timbre
- Sa chronologie
- Son foyer maximum
- ses irradiations

C- les soufles cardiaques:

Les variations du souffle avec les changements de position et avec *les mouvements respiratoires :*

- L'inspiration forcée : qui augmente le retour veineux et le débit du cœur droit; elle renforce donc les souffles qui prennent naissance dans les cavités droites. Signe de carvalho
- L'expiration forcée: diminue le retour veineux au cœur droit et augmente le débit cardiaque gauche en chassant le sang contenu dans les poumons par les veines pulmonaires vers l'oreillette gauche : elle renforce donc les souffles qui prennent naissance dans les cavités gauches.

La manœuvre de Valsalva :

- consiste à demander au malade de faire un effort expiratoire glotte fermée après une inspiration forcée; cette manœuvre entraîne une diminution du retour veineux pulmonaire et périphérique d'où un affaiblissement des souffles droit et gauche.
- Elle permet de différencier les souffles droit et gauche : en effet à la fin de l'épreuve, l'expiration va s'accompagner d'une augmentation du retour veineux d'abord au ventricule droit, puis au ventricule gauche; ainsi les souffles droits réapparaissent rapidement, les souffles gauches ne réapparaissent que 5 à 7 contractions plus tard.

C- les souffles cardiaques:

Les souffles peuvent être classés:

- Suivant le moment où il apparaît dans la révolution cardiaque, c'est-à-dire *suivant le temps.*
- Suivant le mécanisme d'apparition, c'est-à-dire *suivant le type.*
- *Suivant la cause : organique, fonctionnelle ou non organique*

Suivant le temps on distingue :

Les souffles diastoliques : qui peuvent être prododiastolique (début de la diastole), mésodiastolique (milieu de la diastole), télédiastolique (fin de la diastole) ou holo diastolique (couvrant la totalité de la diastole).

Les souffles systoliques : peuvent être également protosystoliques, télésystoliques ou holo-systoliques.

Les doubles souffles systolo-diastoliques : le double souffle peut être défini comme la succession au niveau d'un même orifice cardiaque d'un souffle systolique et d'un souffle diastolique bien séparés l'un de l'autre par un intervalle silencieux dus à l'association d'un rétrécissement et d'une insuffisance valvulaire.

Le souffle continu : est un souffle entendu lors de la systole et de la diastole sans intervalle silencieux.

•

Suivant le type

Les souffles d'éjection : obstacle au passage du sang qui doit franchir un orifice artériel rétréci (aorte ou artère pulmonaire), ils sont toujours systoliques.

Les souffles de régurgitation : reflux du sang à travers une valvule incontinente ou à travers une communication anormale entre deux cavités cardiaques, ils sont Soit:

Systoliques : lorsque la régurgitation se fait du ventricule vers l'oreillette (insuffisance mitrale et insuffisance tricuspidienne), ou du ventricule gauche vers le ventricule droit (communication interventriculaire).

Diastoliques : lorsque la régurgitation se fait d'un gros vaisseau (aorte ou artère pulmonaire) vers le ventricule (insuffisance aortique).

Le roulement diastolique : qui est un souffle diastolique de remplissage, qui correspond à la phase de remplissage du ventricule à travers un orifice auriculo-ventriculaire rétréci (rétrécissement mitral).

•

Suivant la cause

Les souffles organiques : qui traduisent le plus souvent une lésion valvulaire : insuffisance ou rétrécissement; plus rarement une communication anormale entre l'artère pulmonaire et l'aorte (persistance du canal artériel) ou une communication anormale entre deux cavités cardiaques (communication interventriculaire).

Les souffles fonctionnels : sont des souffles qui peuvent s'observer :

— Soit au cours d'une cardiopathie, mais qui ne sont pas dus à une lésion valvulaire par exemple l'insuffisance ventriculaire gauche peut s'accompagner d'une incontinence mitrale qui diminue ou disparaît sous l'effet du traitement de l'IVG.

— Soit au cours d'anomalies extra-cardiaques retentissant sur le cœur ainsi au cours de l'anémie un souffle fonctionnel peut apparaître en rapport avec l'augmentation du débit cardiaque et la diminution de la viscosité sanguine.

Les souffles anorganiques : sont des souffles non pathologiques qui sont retrouvés chez des sujets par ailleurs normaux.

Etude analytique des souffles

A/LES SOUFFLES SYSTOLIQUES

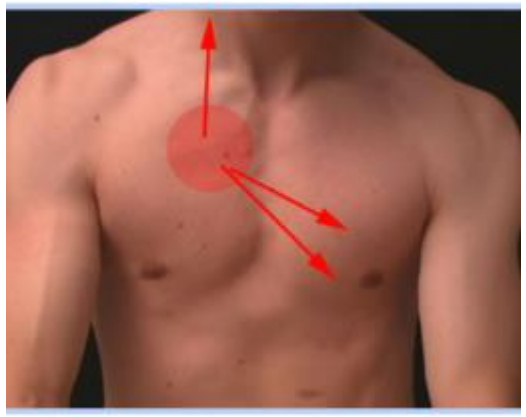
1/Souffles systoliques organiques = anomalies valvulaire/ CIV

Souffles d'éjection: Caractères communs

- passage du sang à travers un orifice rétréci
- Intenses, frémissants, grave, rapeux
- mésosystoliques
- Après B1
- Mieux audibles en position assise penchée en avant, après effort
- l'aspect phonocardiographique est losangique où le meilleur enregistrement est obtenu au foyer d'Erb;

Rétrécissement aortique

- **SIEGE**:Max f aortique ,
- **INTENSITE:** intense
- **TIMBRE:** Rude rapeux
- **TEMPS**:bien détaché de B 1 et B 2 : mésosystolique.
- **Irradie:** vers les carotides et pointe du cœur
- **S.ACCOMPAGNATEURS:** B2 diminué ou aboli



Rétrécissement pulmonaire

- **SIEGE:** Max f pulmonaire 2 EICD/3 EICG,
- **Irradie:** vers creux susclaviculaire gauche, l'espace interscapulovertébral
- **INTENSITE**: Moins intense Le souffle augmente d’intensité immédiatement lors de la fin du Valsalva et en inspiration
- **S.ACCOMPAGNATEURS:** d'un affaiblissement de B 2 au foyer pulmonaire.



Souffles systoliques de régurgitation

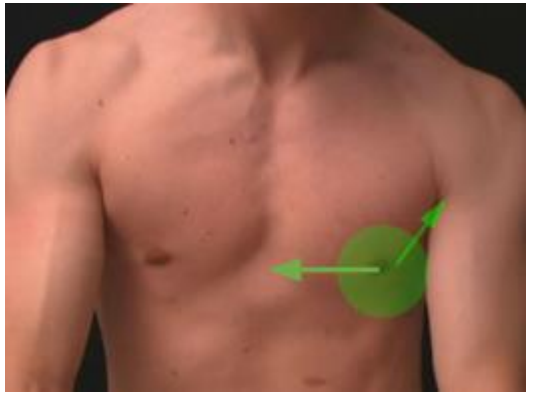
IM, IT; CIV

* Caractères communs :

- ils débutent précocement dans la systole avec le 1er bruit
- holosystoliques,
- l'aspect phonocardiographique est rectangulaire;

Insuffisance mitrale

- **SIEGE:** Max pointe,
- **INTENSITE**: intense,
- **TIMBRE:** rude sec, en jet vapeur,
- **TEMPS:** holosystolique
- **Irradiant:** à l'aisselle gauche, dos, xyphoide
- **s'accompagne:** d'un affaiblissement de B 1 à la pointe.



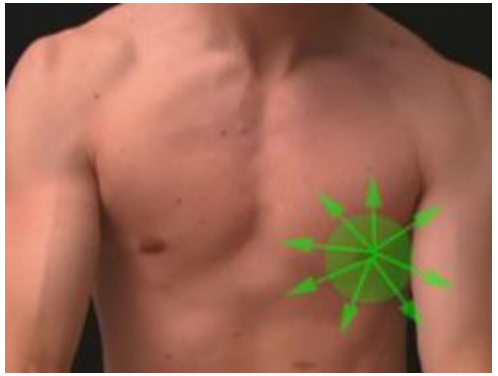
Insuffisance tricuspide

- **SIEGE:** Max F tricuspide
- **INTENSITE:** Augmente d'intensité lors de l'inspiration forcée (= en apnée inspiratoire):signe de CAVALLO
- **TEMPS:** holosystolique
- **IRRADIE:** peu



Communication interventriculaire

- **SIEGE:** maximal le long du bord gauche du sternum
- **INTENSITE:** Intense, frémissement
- Holosystolique
- **IRRADIE:** Larges en rayon de roue



2/Souffles systoliques Fonctionnels:

- Protosystoliques ou mésosystoliques
- N’irradient peu ou pas
- Jamais frémissants : faibles et brefs
- Disparaissent après traitement de la cause
-

IM fonctionnelles	**IT fonctionnelles**
Dilatation du VG dans les IVG	Dans les IVD
Anémies	

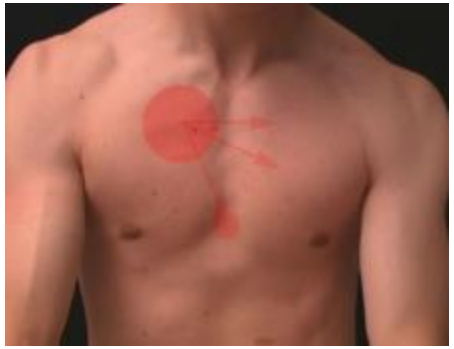
3/Souffles systoliques non organiques:

- Sujet normale
- Protosystoliques ou mésosystoliques
- Doux, faibles, sans irradiations
- Parasternale gauche
- Variables avec les positions
- peuvent être accompagnés d'un B3 audible.

B/Souffles diastoliques

Souffles diastolique de régurgitation: Insuffisance Aortique

- **SIEGE:** F aortique,
- **INTENSITE:** Faible
- **TIMBRE:** Doux humé, aspiratif
- **TEMPS:** Holodiastolique
- **Irradie:** le long Bord gauche du sternum et pointe
- L'aspect phonocardiographique est triangulaire.



Roulement diastolique du rétrécissement mitral

- **SIEGE:** A la pointe et dans l'aisselle, décubitus latéral gauche et surtout après effort.
- **TEMPS:** Il débute par le claquement d'ouverture et se renforce avant le B1 suivant (renforcement présystolique).
- Le renforcement présystolique du roulement disparait en Fibrillation auriculaire
- **INTENSITE:** Intense, Frémissement cataire
- **Les signes accompagnateurs:** l'éclat de B1 et le claquement d'ouverture de la mitrale.
-

C/ Les doubles souffles et le souffle continu

Les doubles souffles

- Réalisent la succession d'un souffle systolique et diastolique émanant d'un même orifice et séparés par un intervalle silencieux: maladie aortique, il associe un souffle systolique d'éjection (RA) et un souffle diastolique de régurgitation (IA)
-

Le souffle continu

- Est constitué de deux souffles de régurgitation systolique et diastolique se succédant sans intervalle silencieux avec un maximum télésystolique et protodiastolique
- Il siège sous la clavicule gauche.
- Il irradie vers les deux creux sus-claviculaires et vers le dos au niveau de la fosse sus- épineuse gauche.
- Il est le plus souvent intense et frémissant.
- C'est un souffle dit tunnellaire
- **persistance du canal artériel.**

D-LE FROTTEMENT PERICARDIQUE

Est un bruit surajouté superficiel en rapport avec une inflammation des deux feuillets du péricarde (péricardite aiguë sèche).

- Il siège dans la région mésocardiaque et le bord gauche du sternum.
- Il n'irradie pas, on dit qu'il « naît et meurt sur place ».
- Il est d'intensité et de timbre variables : soit doux, évoquant le froissement de la soie; soit intense, râpeux, ressemblant au crissement du cuir neuf.
- Il est mésosystolique ou mésodiastolique, parfois il est entendu dans les deux temps, il réalise alors un bruit de va-et-vient.
- Il respecte les bruits du coeur.
- Il est variable avec la position du sujet, avec la pression du stéthoscope et dans le temps.
- Il doit être différencié du frottement pleural par le fait qu'il persiste lors de l'apnée.

	Mécanisme	Siège	Irradiation	Forme	Chronologie	Timbre	Pathologies
Systolique	Régurgitation	Apex	Axillaire ou ascendante au BGS	Rectangulaire	Holo (couvre B2) ou ou méso-télé	Doux, en jet de vapeur	IM
		Xiphoïde	Xiphoïde				IT
		Méso cardiaque	En rayons de roue		holo (couvre B2)		CIV
	Obstacle à l'éjection	2ème EICD	Carotide	Losangique	Méso	Râpeux	RA
		2ème EICG	Sous-claviculaire gauche				RP
Diastolique	Régurgitation	3ème EICG	BGS, endapex	Décroissant	Proto-méso, accroché à B2	Doux, lointain, aspiratif	IA
		2ème EICG	Bord G du sternum				IP
	Obstruction (roulement)	Apex	Axillaire	Renforcement télédiatolique	Du CO jusqu'à B1*	Grave (roulement)	RM
		Xiphoïde	Peu, localisé				RT
Continus	Communication artério-veineuse	Variable 2ème EICG pour le CA	Sous-claviculaire gauche	Renforcement télé-systolique et proto-diastolique	Continu	Tunnellaire, machinerie	Canal artériel